

PROCÉDURE 01 · VIRTUALISATION

Proxmox VE : réseau isolé, template Debian et clones

Préparer l'hyperviseur : créer le LAN isolé (équivalent VMnet2), installer Debian une seule fois et cloner les machines du TP.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
Hôte Proxmox (pve)	Proxmox VE 8 / 9	vmbr0 : réseau de la box	Hyperviseur de toutes les VM

1. Principe

VMware (sujet)	Proxmox	Usage
VMnet8 (NAT)	vmbr0 , bridge relié à la carte physique	WAN : seul le routeur y est branché
VMnet2 (host-only)	vmbr1 , bridge sans port ni IP	LAN PME totalement isolé
Carte e1000	Carte VirtIO	net0 = ens18 , net1 = ens19 sous Debian

2. Créer le bridge isolé vmbr1

Interface web : nœud **pve** → **System** → **Network** → **Create** → **Linux Bridge**.

Champ	Valeur
Name	vmbr1
IPv4/CIDR, Gateway	vides
Bridge ports	vide (c'est ce qui isole le LAN)
Autostart	coché

Cliquer ensuite sur **Apply Configuration**. Équivalent en ligne de commande :

```
cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
cat >> /etc/network/interfaces <<'EOF'
```

```
auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
#LAN PME isole
EOF
ifreload -a
```

```
ip -br addr show vmbr1      # aucune adresse IPv4 = isolé
bridge link | grep vmbr1    # uniquement des interfaces tapXXxiY (VM)
```

3. Télécharger l'ISO Debian

local → ISO Images → Download from URL :

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/> (fichier `debian-13.x.x-amd64-netinst.iso`).

4. Créer la VM modèle

Trouver d'abord un ID libre et le stockage des disques :

```
qm list; pct list          # ID déjà utilisés (VM et conteneurs)
pvsh get /cluster/nextid   # premier ID libre
pvsm status --content images # stockages possibles (local-lvm, ZFS...)
```

```
qm create 108 --name debian13-base --ostype l26 \
  --cores 1 --memory 1024 \
  --scsihw virtio-scsi-single --scsi0 local-lvm:20 \
  --net0 virtio,bridge=vmbr0,firewall=0 \
  --ide2 local:iso/debian-13.7.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom \
  --boot 'order=scsi0;ide2' --agent 1
qm start 108
```

Installation Debian (console noVNC) : réseau en DHCP, utilisateur **etudiant**, partitionnement assisté. Logiciels : **décocher** l'environnement de bureau, **cocher** « serveur SSH » et « utilitaires usuels ».

```
apt update && apt full-upgrade -y
apt install -y qemu-guest-agent curl bind9-dnsutils tcpdump nftables conntrack sudo vim
usermod -aG sudo etudiant
truncate -s 0 /etc/machine-id          # identifiant régénéré sur chaque clone
rm -f /var/lib/dbus/machine-id && ln -s /etc/machine-id /var/lib/dbus/machine-id
poweroff
```

```
qm set 108 --ide2 none,media=cdrom
qm template 108
```

5. Cloner les machines

```
qm clone 108 109 --name r1-routeur --full 1
qm set 109 --net0 virtio,bridge=vmbr0,firewall=0 --net1 virtio,bridge=vmbr1,firewall=0
qm clone 108 110 --name srv-dhcp --full 1 && qm set 110 --net0 virtio,bridge=vmbr1,firewall=0
qm clone 108 111 --name srv-dns --full 1 && qm set 111 --net0 virtio,bridge=vmbr1,firewall=0
qm clone 108 112 --name srv-web --full 1 && qm set 112 --net0 virtio,bridge=vmbr1,firewall=0
qm clone 108 113 --name client --full 1 && qm set 113 --memory 4096 --cores 2 --vga std
```

Sur chaque clone, au premier démarrage :

```
hostnamectl set-hostname srv-dhcp          # nom propre à la machine
sed -i 's/debian13-base/srv-dhcp/g' /etc/hosts
rm -f /etc/ssh/ssh_host_* && dpkg-reconfigure openssh-server
```

Sécurité

Seul le routeur touche **vmbr0**. DHCP, DNS, web et client sont **uniquement** sur **vmbr1** : `qm config <ID> | grep net` pour le vérifier.

6. Problèmes rencontrés

Symptôme	Cause	Solution
CT 100 already exists	ID pris par un conteneur	Choisir un ID libre (<code>pvesh get /cluster/nextid</code>)
La VM s'arrête au démarrage	Message réel masqué par l'interface	Lancer <code>qm start <ID></code> dans le shell pour lire l'erreur
bridge 'vmbr1' does not exist	Bridge non créé ou non appliqué	Créer vmbr1 puis Apply Configuration / <code>ifreload -a</code>
qm: commande introuvable	Commande lancée dans une VM	qm ne fonctionne que sur l'hôte (<code>root@pve</code>)
Avertissement SSH « HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED »	Clés SSH régénérées sur le clone	<code>ssh-keygen -R <IP></code> sur le PC